

覆盖矩阵与组卷说明

目录

一、使用顺序	2
二、期末复习 PPT 覆盖矩阵	3
三、Slides 额外考点覆盖矩阵	3
四、2025 卷子对照	4
五、最终覆盖结论	5

一、使用顺序

本目录分成两组使用：

可独立完成的完整试卷

07-期末复习PPT全覆盖综合卷02

150 分钟，100 分；独立覆盖期末复习 PPT 一到七。

08-补充模拟卷04-运行时环境补缺

120 分钟，100 分；独立覆盖运行时环境、栈帧、堆管理和垃圾回收。

09-补充模拟卷05-代码生成与寄存器分配补缺

120 分钟，100 分；独立覆盖代码生成、基本块、DAG、描述符和寄存器分配。

10-补充模拟卷06-机器无关优化补缺

120 分钟，100 分；独立覆盖数据流分析、支配关系和自然循环。

11-Slides补充模拟卷07-前端理论与PDA补缺

120 分钟，100 分；独立覆盖 Slides 前端额外考点。

12-Slides补充模拟卷08-指令调度与支配边界补缺

120 分钟，100 分；独立覆盖调度、Dom/PostDom/DF 和 SSA。

13-Slides补充模拟卷09-符号执行SAT与Tseitin补缺

120 分钟，100 分；独立覆盖符号执行与 SAT。

14-Slides补充模拟卷10-过程间分析与指针分析补缺

120 分钟，100 分；独立覆盖过程间分析与 Andersen 指针分析。

上述八套均包含：完整卷面说明、全部题目数据、100 分题目、单独分页的完整解析。

做题时不需要打开期末复习 PPT、Slides 或其他试卷。

专项补缺与背诵资料

第一组：期末复习 PPT 全覆盖

01-最简综合模拟卷

02-补充模拟卷01-自顶向下分析与LR概念补缺

03-补充模拟卷02-语义分析AST符号表补缺

04-补充模拟卷03-中间代码表示补缺

05-剩余知识点题型适配模拟卷

06-期末复习PPT名词解释

07-期末复习PPT全覆盖综合卷02

08-补充模拟卷04-运行时环境补缺

09-补充模拟卷05-代码生成与寄存器分配补缺

10-补充模拟卷06-机器无关优化补缺

第二组：Slides 额外考点补充

11-Slides补充模拟卷07-前端理论与PDA补缺

12-Slides 补充模拟卷08-指令调度与支配边界补缺

13-Slides 补充模拟卷09-符号执行SAT与Tseitin补缺

14-Slides 补充模拟卷10-过程间分析与指针分析补缺

复习时先做第一组，确保期末复习 PPT 一到七全部过一遍；再做第二组，把 Slides 中没有被期末复习 PPT 系统覆盖的内容补齐。

二、期末复习 PPT 覆盖矩阵

期末复习一：词法解析与 LL(1)

覆盖文件：01、02、05、06、07

覆盖点：词素、词法单元、正则表达式、NFA、DFA、epsilon-closure、子集构造、DFA 最小化、递归下降、回溯、左递归、

期末复习二：自底向上文法解析与 LR

覆盖文件：01、02、05、06、07

覆盖点：移入-归约、句柄、最右推导逆过程、LR(0) 项、closure、GOTO、规范 LR(0) 项集族、ACTION/GOTO 表、Shift/Reduce、

期末复习三：语义分析

覆盖文件：01、03、05、06、07

覆盖点：SDD、SDT、属性、综合属性、继承属性、S 属性定义、L 属性定义、依赖图、拓补求值、AST、类型表达式、符号表、

期末复习四：中间代码表示

覆盖文件：01、04、05、06、07

覆盖点：IR 层次、三地址码、四元式、三元式、间接三元式、AST 到 TAC、SSA、phi 函数、phi 消除、布尔表达式短路求值、

期末复习五：运行时环境

覆盖文件：06、07、08

覆盖点：静态区、栈区、堆区、活动树、活动记录、栈帧布局、SP、BP、参数传递、返回值、调用/返回代码序列、堆管理、

期末复习六：代码生成与寄存器分配

覆盖文件：06、07、09

覆盖点：指令选择、目标语言、指令代价、目标代码地址、基本块、流图、活跃性、下一次使用、DAG 基本块优化、寄存器分配、

期末复习七：机器无关优化

覆盖文件：06、07、10

覆盖点：公共子表达式消除、复制传播、死代码消除、常量折叠、数据流分析框架、到达定值、活跃变量、可用表达式、global common subexpression elimination、

三、Slides 额外考点覆盖矩阵

Ch1 Introduction to Compilers

覆盖文件：11

覆盖点：编译器整体流程、前端/中端/后端分工、解释器与编译器对比、pass 与 phase 的区别、IR 在编译管线中的作用。

Ch3-1 Finite Automata / Ch3-2 Lexical Analysis

覆盖文件：01、07、11

覆盖点：DFA/NFA 形式化定义、正则表达式与自动机等价、DFA 最小化、DFA 等价性、词法分析器生成流程。

Ch4-1 Context-Free Language and Push-down Automata

覆盖文件：11

覆盖点：CFG、CFL、PDA、NPDA、二义性、CFL 闭包性质、正则语言与上下文无关语言的区别。

Ch4-2 Syntax Analysis

覆盖文件：01、02、07、11

覆盖点：消除左递归、预测分析、FIRST/FOLLOW、LL(1)、非递归预测分析器、PDA 与预测分析表关系、LR 基础。

Ch6-1 Intermediate Code Generation / Ch6-2 Translation into SSA

覆盖文件：04、07、12

覆盖点：IR、TAC、控制流翻译、SSA、phi、支配关系、Dominance Frontier、Iterated Dominance Frontier、phi 插入位置

Ch8-1 Target Code Generation / Ch8-2 Translation out of SSA / Ch8-3 Register Allocation

覆盖文件：07、09、12

覆盖点：目标代码生成、phi 消除、寄存器分配、寄存器重命名与假依赖消除、后端综合题型。

Ch9-1 Dataflow Analysis

覆盖文件：10、12

覆盖点：数据流分析框架、支配相关概念与 SSA 之间的关系。

Ch9-2 Symbolic Execution

覆盖文件：13

覆盖点：符号执行、路径条件、路径敏感、流敏感、SAT、SMT、CNF、Tseitin Transformation、Equisatisfiability。

Ch10 Instruction Scheduling

覆盖文件：12

覆盖点：指令调度目标、True Dependence、Antidependence、Output Dependence、RAW、WAR、WAW、依赖图、寄存器重命名

Ch12-1 Interprocedure Analysis

覆盖文件：14

覆盖点：过程间分析、调用图、上下文敏感、调用串、函数摘要、CFL reachability、匹配调用/返回。

Ch12-2 Pointer Analysis

覆盖文件：14

覆盖点：指针别名、may/must alias、points-to set、flow-sensitive、flow-insensitive、context-sensitive、 Andersen

四、2025 卷子对照

2025 题 1：词法分析

覆盖文件：01、07、11

2025 题 2：语法分析 LL(1)

覆盖文件：01、02、07、11

2025 题 3：指令调度

覆盖文件：12

2025 题 4：支配问题、Dom Frontier

覆盖文件：10、12

2025 题 5：符号执行、CNF、Tseitin、Equisatisfiability

覆盖文件：13

2025 题 6: Andersen 指针别名

覆盖文件：14

五、最终覆盖结论

01-10 合起来覆盖期末复习 PPT 一到七。

11-14 补齐 Slides 中未被期末复习 PPT 系统覆盖的考点。

01-14 合起来覆盖当前 Exam/2025.pdf 的六类题目，并覆盖 Slides 主目录与 handout 中的核心考点。